

PROPUESTA DE DISEÑO DE APLICACIÓN MÓVIL HÍBRIDA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIOS OPERATIVOS BAJO LA NORMA RAC 100

(Versión 2 — Entrega Semana 5)

Andrés Eduardo Muñoz Roa
Rubén Darío Santos Mejía
Camilo Basante Toro

Tutor
Víctor Fabián Castro Pérez

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación
Ingeniería de Software — Programación Móvil
2026

Resumen

El presente trabajo propone el diseño de una aplicación móvil híbrida y multiplataforma orientada al personal operativo que realiza actividades con drones bajo la norma RAC 100 en Colombia. La solución surge ante la necesidad de diligenciar formularios y registrar información en campo, especialmente en zonas donde el acceso a computador e internet es limitado, pero sí se dispone de dispositivos móviles. La aplicación permitirá consultar y completar formularios de forma práctica, organizada y oportuna, con el fin de apoyar la trazabilidad de la información, reducir errores en el registro manual y facilitar el control documental de las operaciones. El documento presenta la propuesta de diseño actualizada con los artefactos UML incorporados en respuesta a la retroalimentación del tutor: Diagrama de Clases, Diagrama de Casos de Uso y Fichas de Casos de Uso.

Palabras clave: Drones, aplicación móvil, formularios operativos, UML, Ionic, RAC 100.

Abstract

This paper proposes the design of a hybrid and multiplatform mobile application for operational personnel conducting drone activities under Colombia's RAC 100 regulation. The proposal addresses the need to complete forms and record data in the field where internet access is limited but mobile devices are available. The updated document incorporates UML artifacts Class Diagram, Use Case Diagram, and Use Case Specifications in response to the tutor's feedback on the first submission.

Keywords: drones, mobile application, operational forms, UML, Ionic, RAC 100.

Tabla de contenido

Resumen.....	2
Abstract	3
Introducción	7
Justificación	8
Objetivos	10
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos.....	10
Requerimientos funcionales.....	11
Requerimientos no funcionales.....	12
Diagramas UML	13
Diagrama UML de Clases.....	13
Diagrama de Casos de Uso	15
Fichas de Casos de Uso.....	16
Flujo de Navegación y Wireflow	20
Mockups — Wireframes por Pantalla.....	21
Módulo de Autenticación.....	22
Módulo de Gestión Admin.....	28
Módulo de Perfil y Confirmaciones.....	28
Conclusiones	31
Referencias.....	32

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1 Ilustración 1 Diagrama UML de Clases — ANKA RAC 100.....	14
Ilustración 2 Ilustración 2 Diagrama de Casos de Uso — ANKA RAC 100	15
Ilustración 3 Wireflow de navegación — ANKA RAC 100	20
Ilustración 4 Referencia de Colores para Componentes	21
Ilustración 5 P1 — Pantalla de inicio	22
Ilustración 6 P2 — Inicio de sesión	22
Ilustración 7 P3 — Recuperar contraseña.....	23
Ilustración 8 PX1 — Usuario no encontrado.....	23
Ilustración 9 PX2 — Confirmación envío contraseña	24
Ilustración 10 P4 — Menú principal.....	24
Ilustración 11 P5 — Formularios disponibles	25
Ilustración 12 P6 — Diligenciar formulario	25
Ilustración 13 P7 — Guardar Borrador.....	26
Ilustración 14 P8 — Adjuntar evidencia.....	26
Ilustración 15 P9 — Historial de formularios.....	27
Ilustración 16 P10 — Detalle de formulario.....	27
Ilustración 17 P15 — Gestión Admin.....	28
Ilustración 18 P11 — Perfil / Configuración	28
Ilustración 19 P12 — Confirmar cierre de sesión.....	29
Ilustración 20 P13 — Confirmación de registro	29
Ilustración 21 P14 — Error de validación	30

Lista de Tablas

Tabla 1 Requerimientos Funcionales.....	11
Tabla 2 Requerimientos No Funcionales.....	12
Tabla 3 Ficha de Caso de Uso CU-01: Iniciar sesión	16
Tabla 4 Ficha de Caso de Uso CU-04: Diligenciar formulario	17
Tabla 5 Ficha de Caso de Uso CU-08: Sincronizar información.....	18
Tabla 6 Ficha de Caso de Uso CU-11: Gestionar usuarios.....	19

Introducción

En el contexto actual de transformación digital y creciente uso de tecnologías móviles, la automatización de procesos operativos se ha convertido en una necesidad para mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la calidad del registro de información en campo. En actividades relacionadas con el uso de drones, especialmente en entornos donde se aplican normas y procedimientos específicos como el RAC 100 en Colombia, resulta fundamental contar con herramientas que faciliten el diligenciamiento oportuno de formularios y la gestión de datos operativos desde dispositivos de fácil acceso para los usuarios.

Este trabajo propone el diseño de una aplicación móvil híbrida y multiplataforma orientada al personal operativo que realiza misiones con drones en zonas donde el acceso a computador e internet es limitado, pero sí existe disponibilidad de celulares. La aplicación busca responder a la necesidad de registrar información de forma práctica, organizada y segura directamente en campo, reduciendo errores derivados del manejo manual de los formularios y apoyando la trazabilidad documental de las operaciones.

A partir de esta necesidad, el documento presenta la justificación de la propuesta, sus objetivos, los requerimientos funcionales y no funcionales, los artefactos UML del sistema (diagrama de clases, diagrama de casos de uso y fichas de casos de uso), el flujo de navegación y los mockups de la interfaz. El presente documento corresponde a la versión actualizada para la Entrega 2 (Semana 5), en la que se incorporaron los artefactos UML faltantes en la Entrega 1, en respuesta a la retroalimentación del tutor.

Justificación

La presente propuesta se justifica por la necesidad de optimizar el diligenciamiento y la gestión de formularios operativos en actividades realizadas con drones bajo la norma RAC 100 en Colombia, especialmente en contextos de trabajo de campo donde el acceso a computador e internet suele ser limitado. En estas condiciones, el uso de dispositivos móviles representa una alternativa viable y práctica para registrar información de manera inmediata, organizada y oportuna, contribuyendo así a mejorar la eficiencia de las operaciones y el control documental asociado a ellas.

La importancia de este proyecto radica en que aborda una necesidad real del personal operativo, quien requiere herramientas tecnológicas que faciliten el registro de datos en sitio, reduzcan errores derivados de procesos manuales y permitan mantener la trazabilidad de la información generada durante las actividades en campo. Desde esta perspectiva, la aplicación móvil híbrida y multiplataforma constituye una solución pertinente, ya que permite acceder a los formularios desde distintos dispositivos y sistemas operativos, favoreciendo la disponibilidad y usabilidad de la herramienta en escenarios reales de operación.

La elección de un enfoque de desarrollo híbrido y multiplataforma responde a condicionantes técnicos, operativos y económicos concretos del contexto de aplicación. En campo coexisten dispositivos Android e iOS según el equipo disponible de cada operador o empresa. Desarrollar una aplicación nativa implicaría mantener dos bases de código independientes, duplicando costos de desarrollo, tiempos de prueba y esfuerzo de mantenimiento para un proyecto de alcance académico y operativo limitado.

El framework Ionic permite construir una única base de código en JavaScript que se compila y despliega en ambas plataformas, sin sacrificar el acceso a capacidades nativas del dispositivo como la cámara, el almacenamiento local y el sistema de archivos, funcionalidades

indispensables para adjuntar evidencia fotográfica y guardar formularios sin conexión. Esta arquitectura offline-first resulta particularmente adecuada para zonas remotas de operación donde la conectividad es intermitente o inexistente, ya que el procesamiento y almacenamiento de la información ocurre directamente en el dispositivo, sin depender de un servidor externo para el funcionamiento básico de la aplicación.

Desde la perspectiva de la norma RAC 100, la trazabilidad documental de las operaciones exige que el registro de información sea inmediato y confiable en el momento del evento operativo, no diferido hasta contar con conectividad. Una aplicación híbrida con sincronización posterior satisface este requisito de manera más robusta que una solución web dependiente de red. Por estas razones, el desarrollo híbrido sobre Ionic constituye la decisión de arquitectura más pertinente para las condiciones reales de uso del sistema propuesto.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil híbrida y multiplataforma que permita al personal operativo de drones acceder, diligenciar y gestionar formularios en campo de manera ágil, organizada y oportuna, especialmente en zonas con acceso limitado a computador e internet.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz móvil intuitiva y fácil de usar que facilite el acceso rápido a los formularios operativos requeridos en campo.
- Implementar funcionalidades que permitan el diligenciamiento de formularios desde dispositivos móviles, incluso en condiciones de conectividad limitada o intermitente.
- Estructurar la información registrada para reducir errores en el ingreso de datos y mejorar la trazabilidad de las operaciones.
- Garantizar la compatibilidad de la aplicación con diferentes sistemas operativos mediante un desarrollo híbrido y multiplataforma.
- Apoyar el control documental de las actividades operativas asociadas al uso de drones, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos establecidos por la norma RAC 100.

Requerimientos funcionales

Tabla 1 Requerimientos Funcionales

ID	Nombre del requerimiento	Descripción
RF1	Autenticación de usuario	La aplicación debe permitir el inicio de sesión de los usuarios autorizados mediante credenciales de acceso, con el fin de garantizar que solo personal habilitado pueda consultar y diligenciar formularios operativos.
RF2	Consulta de formularios	La aplicación debe permitir al usuario visualizar la lista de formularios disponibles para la operación con drones, organizados según el proceso o tipo de registro requerido.
RF3	Diligenciamiento de formularios	La aplicación debe permitir el registro de datos directamente en campo mediante formularios digitales, facilitando el ingreso de información operativa de manera estructurada y oportuna.
RF4	Guardado de formularios en progreso	La aplicación debe permitir almacenar formularios parcialmente diligenciados para que el usuario pueda retomarlos posteriormente sin pérdida de información.
RF5	Funcionamiento sin conexión	La aplicación debe permitir diligenciar y guardar formularios aun cuando no exista conexión a internet, asegurando la continuidad de la operación en zonas remotas.
RF6	Edición de registros	La aplicación debe permitir modificar la información registrada en un formulario antes de su envío o cierre definitivo.
RF7	Validación de campos obligatorios	La aplicación debe validar los campos requeridos en cada formulario para evitar registros incompletos o inconsistentes.
RF8	Consulta de historial	La aplicación debe permitir al usuario consultar el historial de formularios diligenciados, con el fin de revisar registros anteriores y dar seguimiento a la información operativa.
RF9	Adjuntar evidencia	La aplicación debe permitir anexas evidencia complementaria, como fotografías o archivos, cuando el formulario o la operación lo requieran.
RF10	Sincronización de información	La aplicación debe permitir sincronizar la información almacenada localmente con un sistema central o base de datos una vez se restablezca la conexión a internet.
RF11	Gestión de usuarios	Solo el administrador puede crear, editar y eliminar usuarios del sistema, asignándoles rol de administrador o piloto.
RF12	Control de acceso por roles	La aplicación debe restringir las funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado. El rol piloto no puede acceder a gestión de usuarios ni eliminación de registros.
RF13	Gestión de drones y formularios	Solo el administrador puede registrar, editar y eliminar drones, así como eliminar formularios del historial del sistema.

Nota. Requerimientos funcionales del sistema ANKA RAC 100. Elaboración propia (2026).

Requerimientos no funcionales

Tabla 2 Requerimientos No Funcionales

ID	Nombre del requerimiento	Descripción
RNF1	Usabilidad	La aplicación debe contar con una interfaz clara, intuitiva y de fácil uso para personal operativo en campo, minimizando la complejidad en la navegación y el diligenciamiento de formularios.
RNF2	Compatibilidad multiplataforma	La aplicación debe ser compatible con dispositivos móviles Android y iOS, garantizando su funcionamiento en diferentes sistemas operativos.
RNF3	Operación offline	La aplicación debe mantener su funcionamiento básico sin conexión a internet, permitiendo el acceso a formularios y el almacenamiento temporal de la información.
RNF4	Rendimiento	La aplicación debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados al cargar pantallas, guardar formularios y desplazarse entre opciones, incluso en dispositivos de gama media.
RNF5	Seguridad	La aplicación debe proteger la información registrada mediante mecanismos de autenticación, control de acceso y almacenamiento seguro de los datos.
RNF6	Integridad de datos	La aplicación debe preservar la consistencia y exactitud de la información capturada, evitando pérdidas o alteraciones durante el almacenamiento y la sincronización.
RNF7	Mantenibilidad	La aplicación debe estar diseñada de manera que facilite futuras actualizaciones, correcciones y mejoras funcionales sin afectar la operación principal del sistema.
RNF8	Diseño responsivo	La interfaz debe adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla de teléfonos móviles, manteniendo legibilidad y facilidad de interacción.
RNF9	Eficiencia de recursos	La aplicación debe optimizar el uso de batería, memoria y almacenamiento del dispositivo para no afectar su utilización durante jornadas prolongadas en campo.
RNF10	Disponibilidad local de datos	La información capturada debe permanecer disponible en el dispositivo hasta que la sincronización con el sistema central se complete exitosamente.

Nota. Requerimientos no funcionales del sistema ANKA RAC 100. Elaboración propia (2026).

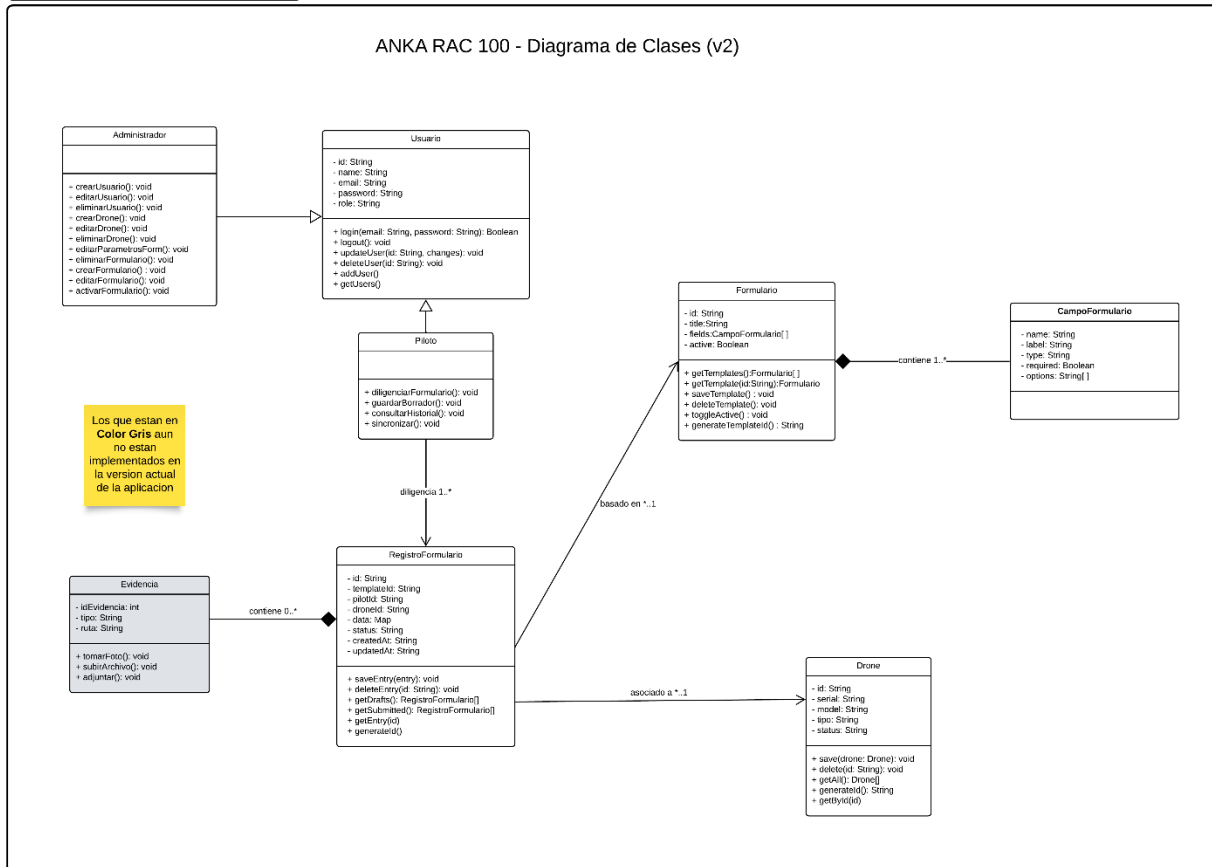
Diagramas UML

En respuesta a la retroalimentación del tutor recibida en la Entrega 1, en la que se indicó la ausencia de los artefactos UML del sistema, se presentan a continuación el Diagrama de Clases y el Diagrama de Casos de Uso de la aplicación ANKA RAC 100, elaborados mediante la herramienta Lucidchart. Adicionalmente, en la sección siguiente se incluyen las Fichas de Casos de Uso correspondientes a los cuatro casos críticos del sistema. Estos artefactos permiten formalizar el modelo estructural y conductual de la aplicación, complementando el diseño de interfaz presentado en el wireflow y los mockups.

Diagrama UML de Clases

La Ilustración 1 presenta el diagrama UML de clases del sistema ANKA RAC 100, que modela las nueve entidades principales del dominio: Usuario, Rol, Administrador, Piloto, RegistroFormulario, Formulario, Drone, Evidencia y VerificacionRAC, junto con sus atributos, métodos y relaciones (herencia, asociación y composición). La distinción entre Administrador y Piloto como subclases de Usuario formaliza el modelo de control de acceso por roles establecido en RF11 y RF12. La composición de RegistroFormulario con Evidencia y VerificacionRAC refleja la naturaleza dependiente de estos elementos respecto al registro diligenciado.

ANKA RAC 100 - Diagrama de Clases (v2)



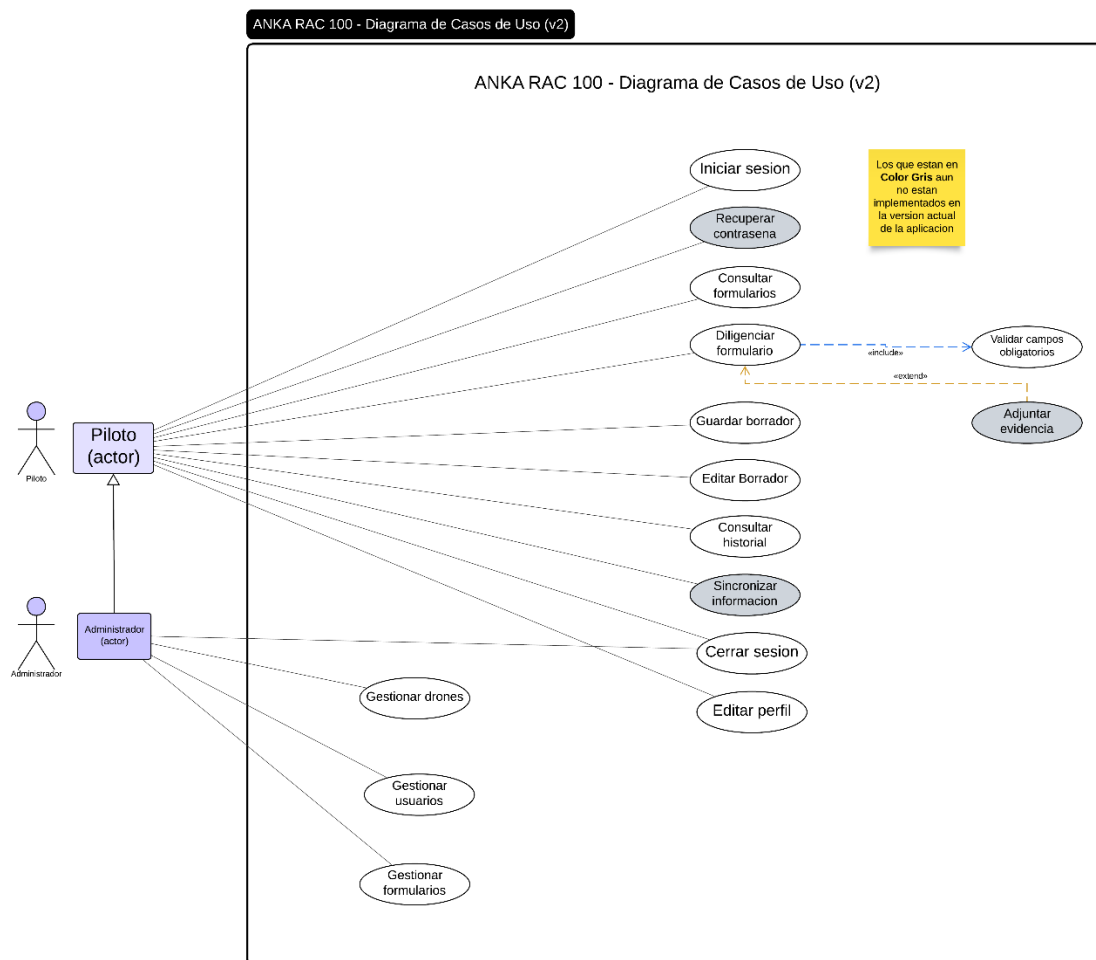
Nota. Diagrama UML de clases del sistema ANKA RAC 100 con nueve entidades: Usuario, Rol, Administrador, Piloto, RegistroFormulario, Formulario, Drone, Evidencia y VerificacionRAC. Las líneas con triángulo hueco representan herencia; los rombos rellenos representan composición. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

https://lucid.app/lucidchart/95bfb388-e991-43bb-ab91-2015f7dd5559/edit?invitationId=inv_2ed09325-12ec-445a-87db-722fbc0cc06

Diagrama de Casos de Uso

La Ilustración 2 presenta el diagrama de casos de uso del sistema ANKA RAC 100, que especifica las interacciones de los dos actores del sistema —Piloto y Administrador— con los catorce casos de uso identificados. El Administrador hereda todos los casos de uso del Piloto y dispone adicionalmente de Gestionar usuarios, Gestionar drones, Editar parámetros de formulario y Eliminar formularios.

Ilustración 2 Ilustración 2 Diagrama de Casos de Uso — ANKA RAC 100



Nota. Diagrama de casos de uso del sistema ANKA RAC 100. La frontera del sistema contiene 14 casos de uso. Los actores Piloto y Administrador se relacionan mediante herencia de actor. Las líneas punteadas con «include» y «extend» corresponden a las relaciones UML estándar. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

https://lucid.app/lucidchart/4cff9791-101f-4ee5-9653-4131c2366291/edit?viewport_loc=-952%2C-187%2C4187%2C2005%2Cp1&invitationId=inv_4a1cdbb6-b650-42c4-be72-59bf79a7b2e3

Fichas de Casos de Uso

Las siguientes tablas presentan la descripción tabular de los cuatro casos de uso críticos del sistema ANKA RAC 100, identificados a partir de los puntos de decisión del wireflow (D1–D9) y los requerimientos funcionales definidos. Cada ficha especifica el actor involucrado, las precondiciones y postcondiciones, el flujo normal de eventos y los flujos alternos o excepciones correspondientes.

Tabla 3 Ficha de Caso de Uso CU-01: Iniciar sesión

Identificador	CU-01
Nombre	Iniciar sesión
Actor(es)	Piloto, Administrador
Descripción	Permite a un usuario autorizado autenticarse en la aplicación mediante credenciales para acceder a las funcionalidades según su rol.
Precondiciones	El usuario fue registrado previamente por el Administrador. La aplicación está instalada en el dispositivo.
Postcondiciones	Sesión iniciada y menú principal (P4) cargado según el rol. El acceso a Gestión Admin se habilita únicamente para el rol Administrador.
Flujo normal	1. El usuario abre la aplicación (P1) y pulsa INICIO. 2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (P2). 3. El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña, y pulsa INGRESAR. 4. El sistema valida las credenciales (D1). 5. Si son correctas, el sistema evalúa el rol del usuario (D4). 6. El sistema redirige al menú principal (P4) según el rol.
Flujos alternos / excepciones	D1 credenciales incorrectas: el sistema evalúa el número de intentos (D3). Si no supera 3 intentos, regresa a P2. Si supera 3, muestra PX1 (Usuario no encontrado). Recuperación de contraseña: desde P2 el usuario accede a P3, ingresa correo; D2 verifica si existe. Si existe, envía contraseña temporal (PX2); si no, muestra PX1.
Requerimientos asociados	RF1 (Autenticación de usuario), RF12 (Control de acceso por roles).

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 4 Ficha de Caso de Uso CU-04: Diligenciar formulario

Identificador	CU-04
Nombre	Diligenciar formulario
Actor(es)	Piloto, Administrador
Descripción	Permite registrar datos operativos en campo mediante un formulario digital asociado a un tipo de dron, incluso sin conexión a internet.
Precondiciones	El usuario tiene sesión iniciada. Existe al menos un formulario disponible para la operación.
Postcondiciones	Se crea un registro de formulario almacenado localmente. El registro queda disponible en el historial (P9).
Flujo normal	1. Desde P4 el usuario pulsa FORMULARIOS y accede a P5. 2. Selecciona el formulario según el tipo de dron y accede a P6. 3. Completa los campos: nombre del proyecto, selector de fecha, dropdown de condiciones meteorológicas, checkbox de verificaciones RAC y observaciones. 4. El sistema valida los campos obligatorios (CU incluido: Validar campos obligatorios). 5. El usuario pulsa ENVIAR. 6. D8 verifica si el formulario está completo; si lo está, muestra la confirmación de registro (P13).
Flujos alternos / excepciones	Extensión Adjuntar evidencia: en P6 el usuario pulsa ADJUNTAR EVIDENCIA → P8 → guarda → regresa a P6. Guardar borrador: usuario pulsa GUARDAR BORRADOR; D6 confirma y muestra Guardado exitosamente (P7). D5 salir sin guardar: el sistema solicita confirmación antes de descartar cambios. D8 formulario incompleto: sistema muestra Error de validación (P14) con lista de campos faltantes; botón CORREGIR regresa a P6.
Requerimientos asociados	RF3 (Diligenciamiento), RF4 (Guardado en progreso), RF5 (Sin conexión), RF7 (Validación de campos), RF9 (Adjuntar evidencia).

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 5 Ficha de Caso de Uso CU-08: Sincronizar información

Identificador	CU-08
Nombre	Sincronizar información
Actor(es)	Piloto, Administrador
Descripción	Permite replicar la información almacenada localmente en el sistema central una vez se restablece la conexión a internet.
Precondiciones	Existe al menos un registro almacenado localmente sin sincronizar. El usuario tiene sesión iniciada.
Postcondiciones	Los datos locales quedan replicados en el sistema central. El estado del registro se actualiza a sincronizado.
Flujo normal	1. Desde P4 el usuario pulsa HISTORIAL y accede a P9. 2. Selecciona un registro y accede al detalle (P10). 3. Pulsa SINCRONIZAR. 4. D7 verifica si hay conexión a internet. 5. Si hay conexión, el sistema envía los datos al sistema central y actualiza el estado del registro.
Flujos alternos / excepciones	D7 sin conexión: el sistema conserva los datos localmente, informa la ausencia de conexión y reintentará cuando esta se restablezca.
Requerimientos asociados	RF8 (Consulta de historial), RF10 (Sincronización de información), RNF10 (Disponibilidad local de datos).

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 6 Ficha de Caso de Uso CU-11: Gestionar usuarios

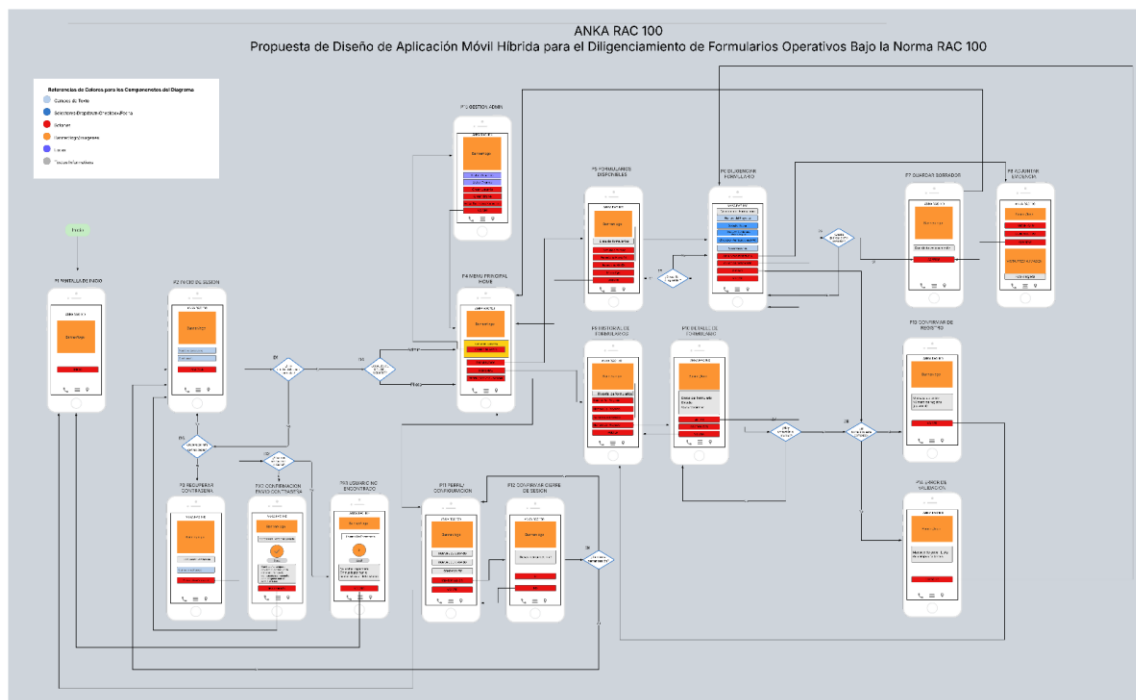
Identificador	CU-11
Nombre	Gestionar usuarios
Actor(es)	Administrador (exclusivo)
Descripción	Permite al Administrador crear, editar y eliminar usuarios del sistema, asignándoles rol de Administrador o Piloto.
Precondiciones	El usuario tiene sesión iniciada con rol Administrador. El acceso a Gestión Admin está habilitado en P4.
Postcondiciones	El usuario queda creado, editado o eliminado en el sistema. Los permisos se actualizan según el rol asignado.
Flujo normal	1. Desde P4 el Administrador pulsa Gestión de Admin (visible solo para su rol) y accede a P15. 2. Visualiza la lista de usuarios registrados. 3. Pulsa Crear Usuario, o selecciona usuario existente para editar o eliminar. 4. Asigna el rol correspondiente (Administrador o Piloto). 5. Guarda los cambios.
Flujos alternos / excepciones	Acceso no autorizado: si el rol Piloto intenta acceder, la opción Gestión de Admin no es visible y permanece restringida (RF12).
Requerimientos asociados	RF11 (Gestión de usuarios), RF12 (Control de acceso por roles).

Nota. Elaboración propia (2026).

Flujo de Navegación y Wireflow

La Ilustración 3 presenta el wireflow de navegación de la aplicación ANKA RAC 100, en el que se especifican las 17 pantallas (P1–P15, PX1, PX3), los 10 puntos de decisión y el flujo de interacción entre los dos roles del sistema: Administrador y Piloto. El diagrama evidencia simultáneamente el flujo de navegación y los contenidos de cada pantalla, cubriendo los módulos de autenticación, gestión administrativa, diligenciamiento de formularios, historial y cierre de sesión.

Ilustración 3 Wireflow de navegación — ANKA RAC 100



Nota. El wireflow muestra las 17 pantallas (P1–P15, PX1, PX3), 10 rombos de decisión y el flujo diferenciado por roles Admin y Piloto. Los colores indican tipo de componente. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026). Para mayor detalle consultar: <https://lucid.app/lucidchart/4f5eb594-9c19-4597-8b15-deed39f9f218/edit>

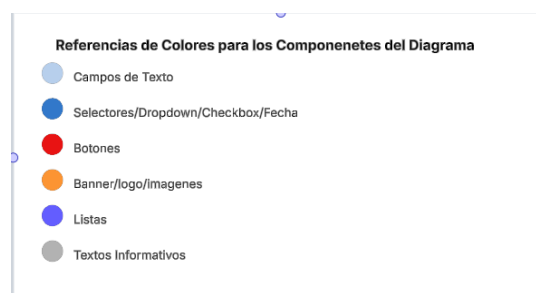
Un wireflow es un artefacto de diseño que integra en un único diagrama dos elementos que el rubric de la entrega solicita por separado: el flujo de navegación y los mockups o wireframes. El flujo de navegación queda representado mediante las flechas de conexión entre pantallas y los rombos de decisión que modelan las bifurcaciones lógicas del sistema. Los mockups quedan representados mediante los rectángulos con forma de dispositivo móvil que contienen los componentes reales de cada pantalla: campos de texto, botones, listas, selectores, dropdowns y etiquetas. De esta manera, un solo artefacto permite al lector comprender qué hace la aplicación, cómo se navega entre sus secciones y qué elementos visuales contiene cada pantalla, sin necesidad de consultar documentos adicionales.

El diagrama fue construido en Lucidchart y puede consultarse en línea en el siguiente enlace para una revisión detallada de cada pantalla y sus conexiones:

Mockups — Wireframes por Pantalla

Las siguientes figuras presentan los wireframes individuales de las pantallas principales de ANKA RAC 100, evidenciando los contenidos específicos que irán en cada sección de la aplicación: campos de texto, botones, listas, selectores y mensajes de estado. Los colores indican el tipo de componente según la leyenda de la Ilustración 4.

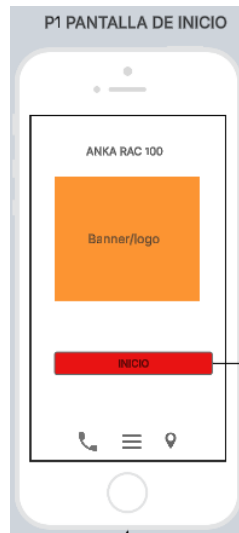
Ilustración 4 Referencia de Colores para Componentes



Nota. Los componentes se representan mediante código de color: naranja = banner/logo, rojo = botones de acción principal, azul claro = campos de texto, morado = listas de contenido, azul oscuro = selectores y dropdowns, gris = textos informativos, morado oscuro = elementos exclusivos del rol Administrador. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

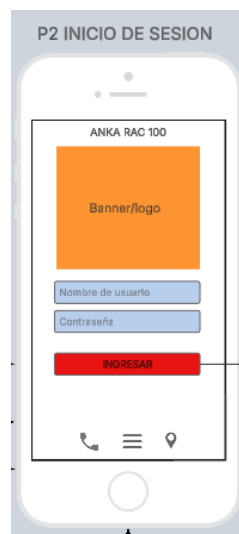
Módulo de Autenticación

Ilustración 5 P1 — Pantalla de inicio



Nota. Pantalla de bienvenida con logotipo ANKA RAC 100 y botón de acceso al sistema. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 6 P2 — Inicio de sesión



Nota. Pantalla de login con campos de usuario y contraseña, botón de ingreso y enlace de recuperación. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 7 P3 — Recuperar contraseña



Nota. Pantalla de recuperación con campo de correo electrónico y botón de envío de contraseña temporal. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 8 PX1 — Usuario no encontrado



Nota. Pantalla emergente que se activa tras más de 3 intentos fallidos (D3) o cuando el correo no existe (D2). Muestra mensaje de contacto con el administrador y botón Regresar. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

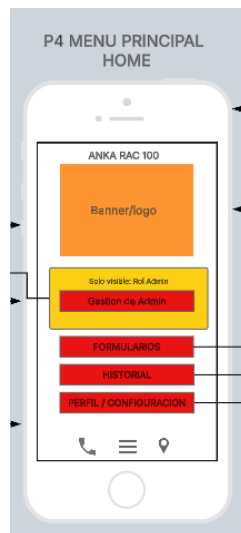
Ilustración 9 PX2 — Confirmación envío contraseña



Nota. Pantalla de confirmación tras envío exitoso de contraseña temporal. Muestra mensaje ¡Bravo! con instrucciones y botón Iniciar sesión que regresa a P2. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

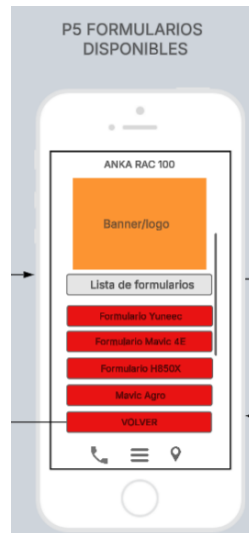
Módulo Principal

Ilustración 10 P4 — Menú principal



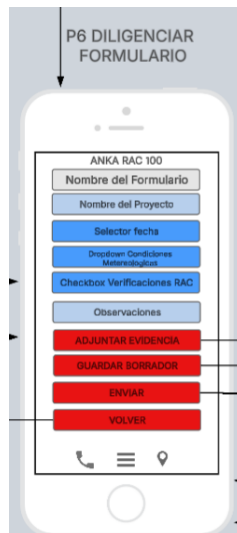
Nota. Pantalla de inicio con accesos a Formularios, Historial y Perfil. El rol Admin visualiza adicionalmente el acceso a Gestión Admin. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 11 P5 — Formularios disponibles



Nota. Lista de formularios disponibles organizados por tipo de drone y proyecto. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 12 P6 — Diligenciar formulario



Nota. Pantalla principal de captura de datos: campos de texto, selector de fecha, dropdown de condiciones, checkbox de verificaciones RAC 100 y botones de adjuntar, guardar borrador y enviar. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 13 P7 — Guardar Borrador



Nota. Modal de confirmación que aparece al seleccionar Guardar Borrador desde P6 (D6). Muestra mensaje Guardado exitosamente y botón Aceptar. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

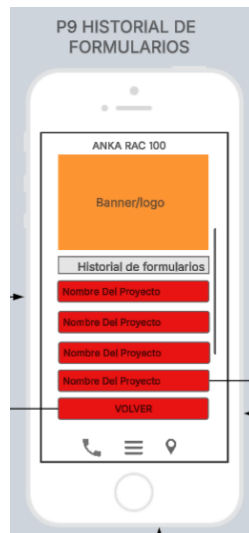
Ilustración 14 P8 — Adjuntar evidencia



Nota. Pantalla para tomar foto o subir archivo como evidencia complementaria. Muestra vista previa de imagen cargada y botón Guardar para volver a P6. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Módulo de Historial

Ilustración 15 P9 — Historial de formularios



Nota. Lista de formularios diligenciados con nombre del proyecto y estado. Botón Ver Detalle para acceder a P10. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 16 P10 — Detalle de formulario



Nota. Vista detallada del formulario: datos, estado y observaciones. Botones Editar (→P6) y Sincronizar (→D7 para verificar conexión). Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Módulo de Gestión Admin

Ilustración 17 P15 — Gestión Admin



Nota. Pantalla exclusiva del rol Admin. Lista de usuarios, lista de drones registrados. Botones: Crear Usuario, Crear Drone, Editar Parámetros Formulario. Botón Volver a P4. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Módulo de Perfil y Confirmaciones

Ilustración 18 P11 — Perfil / Configuración



Nota. Visualización de nombre de usuario, rol asignado e ícono de configuración. Botón Cerrar Sesión que activa a P12. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 19 P12 — Confirmar cierre de sesión



Nota. Modal de confirmación con la pregunta ¿Desea cerrar sesión? Botón Sí activa a D9 (Confirma cerrar sesión?): Sí →P2, No →P11. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 20 P13 — Confirmación de registro



Nota. Pantalla de éxito tras envío completo del formulario. Muestra mensaje de éxito y número de registro opcional. Botón Volver al menú principal. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

Ilustración 21 P14 — Error de validación



Nota. Pantalla de error que se activa cuando el formulario está incompleto (D8). Muestra lista de campos faltantes y botón Corregir que regresa a P6. Elaboración propia mediante Lucidchart (2026).

A continuación, dejo dos enlaces, uno al repositorio colaborativo, y otro a la carpeta completa de la entrega la cual contiene el documento, el apk y el .zip del proyecto.

Repositorio: <https://github.com/filosocode/proyecto-anka-rac100.git>

Carpeta APK y .ZIP: https://poligran-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/aedmunozr_poligran_edu_co/IgDBYQd1Aw6xQrv65GDclExdAU7FSX_6coO0dxa-gLX_3D4?email=vfcastro%40poligran.edu.co&e=0EHFPP

Conclusiones

El presente documento corresponde a la versión actualizada para la Entrega 2 (Semana 5). En respuesta a la retroalimentación del tutor, se incorporaron los artefactos UML faltantes en la Entrega 1: Diagrama de Clases, Diagrama de Casos de Uso y Fichas de Casos de Uso para los cuatro casos críticos del sistema (CU-01, CU-04, CU-08 y CU-11).

El diseño presentado en este documento constituye una propuesta estructurada y fundamentada para el desarrollo de una aplicación móvil híbrida orientada al diligenciamiento de formularios operativos bajo la norma RAC 100 en Colombia. A partir del análisis de las necesidades del personal operativo en campo, se definieron 13 requerimientos funcionales y 10 no funcionales que responden directamente a las condiciones reales de operación con drones, especialmente en contextos de conectividad limitada.

El diagrama UML de clases formaliza el modelo de dominio con nueve entidades y sus relaciones, consolidando la arquitectura de datos de la aplicación. El diagrama de casos de uso especifica las interacciones de los roles Piloto y Administrador con los 14 casos de uso del sistema, incluyendo las relaciones «include» y «extend» que modelan la validación obligatoria de campos y la adjunción opcional de evidencia fotográfica.

Los requerimientos funcionales RF1–RF13 permanecen sin cambios en esta entrega, dado que el análisis de viabilidad no identificó inconsistencias estructurales ni contradicciones con los artefactos UML producidos. El wireflow y los mockups tampoco requirieron actualización, pues los puntos de decisión D1–D9 son consistentes con los flujos normales y alternos documentados en las fichas de casos de uso.

Referencias

- Bakwa, D. /. (2017). Hybrid mobile application based on Ionic framework technologies. *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research*, 3121-3130.
- Colombia, A. C. (2023). *Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC 100: Sistemas de aeronaves no tripuladas*. Obtenido de <https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC>
- Cortés Rico, L. J. (2018). *Desarrollo híbrido*. Bogotá: Politécnico Grancolombiano.
- Delía, L. N. (2017). *Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Ionic Framework. (2024). *Ionic documentation: Introduction*. Obtenido de <https://ionicframework.com/docs>
- Larman, C. (s.f.). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*. Prentice Hall.